

1 Rozmaitości Riemanna

Punktem wyjścia do wprowadzenia metryki na rozmaitości jest pojęcie iloczynu skalarnego w przestrzeni liniowej. Niech V będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową skończonego wymiaru. Iloczyn skalarny na V jest odwzorowaniem

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R},$$

które jest liniowe względem każdego argumentu, symetryczne oraz dodatnio określone, to znaczy spełnia warunki

$$\begin{aligned}\langle au + bv, w \rangle &= a\langle u, w \rangle + b\langle v, w \rangle, \\ \langle u, av + bw \rangle &= a\langle u, v \rangle + b\langle u, w \rangle, \\ \langle u, v \rangle &= \langle v, u \rangle, \\ \langle v, v \rangle &> 0 \quad \text{dla } v \neq 0.\end{aligned}$$

Jeżeli wybierzemy bazę $e_1, \dots, e_n$ przestrzeni V , to każdy wektor $v \in V$ można zapisać w postaci

$$v = \sum_{i=1}^n v^i e_i, \quad w = \sum_{j=1}^n w^j e_j.$$

Wówczas iloczyn skalarny jest całkowicie wyznaczony przez wartości na wektorach bazy, czyli przez liczby

$$g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Macierz $G = (g_{ij})$ nazywa się macierzą Grama tego iloczynu skalarnego w wybranej bazie. Dla wektorów o współrzędnych $v = (v^1, \dots, v^n)^T$ oraz $w = (w^1, \dots, w^n)^T$ mamy wzór

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} v^i w^j = v^T G w.$$

Zatem iloczyn skalarny można opisać za pomocą symetrycznej, dodatnio określonej macierzy.

Definicja 1. Niech M będzie gładką rozmaitością różniczkową wymiaru n . Metryką riemannowską na M nazywamy przyporządkowanie, które każdemu punktowi $p \in M$ przypisuje iloczyn skalarny

$$g_p: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R},$$

przy czym zależność od punktu p jest gładka w następującym sensie: dla każdej mapy lokalnej (U, ψ) , gdzie $\psi = (x_1, \dots, x_n)$, funkcje współczynników

$$g_{ij}(p) = g_p \left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right), \quad i, j = 1, \dots, n,$$

są gładkie na U .

Inaczej mówiąc, w każdej mapie metryka riemannowska jest opisana przez gładko zależną od punktu symetryczną, dodatnio określoną macierz $(g_{ij}(p))$. Jest to zatem naturalne uogólnienie iloczynu skalarnego z jednej przestrzeni wektorowej na całą rozmaitość.

Uwaga 1. Niech (U, ψ) oraz (U, φ) będą dwiema mapami lokalnymi na tym samym obszarze U , gdzie $\psi = (x_1, \dots, x_n)$ oraz $\varphi = (y_1, \dots, y_n)$. Oznaczmy przez $G(p) = (g_{ij}(p))$ macierz Grama metryki w bazie $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$ oraz przez $H(p) = (h_{ab}(p))$ macierz Grama w bazie $\left(\frac{\partial}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_n} \right)$. Jeżeli $A(p)$ jest macierzą przejścia od nowej bazy do starej, to

$$A(p) = \left(\frac{\partial x_i}{\partial y_j}(p) \right),$$

czyli jest ona złożona z pochodnych cząstkowych funkcji przejścia $\psi \circ \varphi^{-1}$. Wtedy nowe współczynniki metryki spełniają wzór

$$H(p) = A(p)^T G(p) A(p).$$

Ponieważ funkcje przejścia między mapami są gładkie, macierz $A(p)$ zależy gładko od p . Zatem jeżeli współczynniki g_{ij} są gładkie w jednej mapie, to współczynniki h_{ab} są gładkie w każdej innej. Wynika stąd, że warunek gładkości w definicji metryki riemannowskiej nie zależy od wyboru mapy.

Przykład 1 (Metryka na $\mathbb{R}^n$). W ogólności metryka riemannowska na $\mathbb{R}^n$ jest opisana przez gładko zależną od punktu symetryczną, dodatnio określoną macierz Grama

$$G(x) = (g_{ij}(x)), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Dla wektorów $v = (v_1, \dots, v_n)^T$ oraz $w = (w_1, \dots, w_n)^T$ z $T_x \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ mamy wtedy

$$g_x(v, w) = v^T G(x) w = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x) v_i w_j.$$

Szczególnym przypadkiem jest metryka euklidesowa, dla której

$$G(x) = I_n, \quad \text{czyli} \quad g_{ij}(x) = \delta_{ij}.$$

Wtedy

$$g_x(v, w) = v_1 w_1 + \dots + v_n w_n.$$

Jest to metryka riemannowska, nazywana metryką euklidesową.

Przykład 2 (Metryka hiperboliczna na $\mathbb{R}^2$). Na górnej półpłaszczyźnie

$$\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$$

definiujemy metrykę przez wzór

$$g_{(x,y)}(v, w) = \frac{1}{y^2} (v_1 w_1 + v_2 w_2), \quad v, w \in T_{(x,y)} \mathbb{H}^2 \cong \mathbb{R}^2.$$

Jej macierz Grama ma postać

$$G(x, y) = \frac{1}{y^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jest to więc metryka riemannowska. Nazywa się ją metryką hiperboliczną na górnej półpłaszczyźnie i jest ona podstawowym modelem płaszczyzny hiperbolicznej.

Przykład 3 (Metryka podrozmaitości w $\mathbb{R}^N$). Niech $M \subset \mathbb{R}^N$ będzie gładką podrozmaitością. Na każdej przestrzeni stycznej $T_p M \subset \mathbb{R}^N$ możemy ograniczyć standardowy iloczyn skalarny z $\mathbb{R}^N$ i zdefiniować

$$g_p(v, w) = \langle v, w \rangle, \quad v, w \in T_p M.$$

Otrzymujemy w ten sposób metrykę riemannowską na M , zwaną metryką indukowaną lub metryką podrozmaitości. Metryka na sferze $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ jest podstawowym przykładem tej konstrukcji.

Przykład 4 (Przestrzeń hiperboliczna jako hiperboloida). W przestrzeni $\mathbb{R}^{n+1}$ rozważmy formę dwuliniową

$$\langle x, y \rangle_L = -x_0 y_0 + x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Definiujemy hiperboloidę jednopowłokową przez

$$\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle x, x \rangle_L = -1, x_0 > 0\}.$$

Na każdej przestrzeni stycznej $T_p\mathbb{H}^n$ bierzemy obcięcie formy $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$. Pokażemy, że jest ono dodatnio określone, a więc definiuje metrykę riemannowską na $\mathbb{H}^n$. Niech $F(x) = \langle x, x \rangle_L$. Wtedy wartość -1 jest wartością regularną funkcji F oraz $\mathbb{H}^n = F^{-1}(-1)$. Przestrzeń styczna w p dana jest warunkiem

$$T_p\mathbb{H}^n = \{v \in \mathbb{R}^{n+1} : D_p F(v) = 0\}.$$

W tym przypadku

$$F(x) = -x_0^2 + x_1^2 + \cdots + x_n^2,$$

więc gradient funkcji F w punkcie $p = (p_0, p_1, \dots, p_n)$ ma postać

$$D_p F = (-2p_0, 2p_1, \dots, 2p_n).$$

Jeżeli $v = (v_0, v_1, \dots, v_n)$ jest wektorem stycznym w p , to

$$D_p F(v) = -2p_0 v_0 + 2p_1 v_1 + \cdots + 2p_n v_n = 2\langle p, v \rangle_L.$$

Stąd

$$D_p F(v) = 0 \iff \langle p, v \rangle_L = 0,$$

czyli $T_p\mathbb{H}^n = p^{\perp_L}$ jest dopełnieniem ortogonalnym wektora p względem formy lorentzowskiej. Ponieważ forma $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ ma sygnaturę $(1, n)$ oraz

$$\langle p, p \rangle_L = -1,$$

zatem na ortogonalnej do p podprzestrzeni $p^{\perp_L} = T_p\mathbb{H}^n$ forma jest dodatnio określona.

Uwaga: obliczenie gradientu można zrobić bezpośrednio różniczkując iloczyn skalarny:

$$D_p F(v) = (D_p \langle x, x \rangle_L)(v) = \langle D_p x(v), p \rangle_L + \langle p, D_p x(v) \rangle_L = \langle v, p \rangle_L + \langle p, v \rangle_L = 2\langle p, v \rangle_L.$$

2 Długość i metryka riemannowska

Od tej chwili zakładamy, że (M, g) jest spójną rozmaitością riemannowską.

Definicja 2. Długością wektora $v \in T_p M$ nazywamy liczbę

$$|v|_g = \sqrt{g_p(v, v)}.$$

Definicja 3. Jeżeli $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ jest krzywą klasy C^1 , to jej długość względem metryki g definiujemy wzorem

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|_g dt.$$

Analogicznie definiujemy długość krzywej odcinkami klasy C^1 przez sumę długości poszczególnych odcinków.

Definicja 4. Dla $p, q \in M$ definiujemy odległość riemannowską przez

$$d_g(p, q) = \inf \{L_g(\gamma) : \gamma \text{ jest krzywą odcinkami klasy } C^1, \gamma(a) = p, \gamma(b) = q\}.$$

Definicja 5. Niech $F: M \rightarrow N$ będzie gładkim odwzorowaniem oraz niech g będzie metryką riemannowską na N . Cofnięciem metryki g przez F na M nazywamy metrykę daną wzorem

$$(F^*g)_p(v, w) = g_{F(p)}(D_p F(v), D_p F(w)), \quad p \in M, \quad v, w \in T_p M.$$

Uwaga 2. Jeżeli $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ jest krzywą klasy C^1 , to długość γ względem cofniętej metryki F^*g jest równa długości krzywej $F \circ \gamma$ względem metryki g . Istotnie,

$$|\gamma'(t)|_{F^*g}^2 = (F^*g)_{\gamma(t)}(\gamma'(t), \gamma'(t)) = g_{F \circ \gamma(t)}((F \circ \gamma)'(t), (F \circ \gamma)'(t)) = |(F \circ \gamma)'(t)|_{g(F \circ \gamma(t))},$$

a więc

$$L_{F^*g}(\gamma) = L_g(F \circ \gamma).$$

Przykład 5 (Cofnięcie metryki euklidesowej przez współrzędne biegunowe). Rozważmy odwzorowanie

$$F: \mathbb{R}_{>0} \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

Niech g oznacza metrykę euklidesową na $\mathbb{R}^2$ i oznaczmy

$$g^* = F^*g.$$

Wtedy w punkcie (r, θ) mamy pochodne cząstkowe:

$$\frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) = (-r \sin \theta, r \cos \theta).$$

Niech $\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \theta} \in T_{(r, \theta)}\mathbb{R}^2$. Przypomnijmy, że $\frac{\partial}{\partial r} = [(r + t, \theta), 0]$. Mamy

$$\begin{aligned} D_{(r, \theta)}F \left(\frac{\partial}{\partial r} \right) &= [F(r + t, \theta), 0] \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} F(r + t, \theta) \\ &= \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta). \end{aligned}$$

Obliczamy więc współczynniki cofniętej metryki:

$$\begin{aligned} g_{(r, \theta)}^* \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial r} \right) &= \left\langle \frac{\partial F}{\partial r}, \frac{\partial F}{\partial r} \right\rangle = 1, \\ g_{(r, \theta)}^* \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \theta} \right) &= \left\langle \frac{\partial F}{\partial r}, \frac{\partial F}{\partial \theta} \right\rangle = 0, \\ g_{(r, \theta)}^* \left(\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial \theta} \right) &= \left\langle \frac{\partial F}{\partial \theta}, \frac{\partial F}{\partial \theta} \right\rangle = r^2. \end{aligned}$$

A zatem cofnięta metryka w punkcie (r, θ) ma macierz Grama

$$G(r, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$$

w bazie $(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \theta})$. Jeżeli mamy wektor

$$v = a \frac{\partial}{\partial r} + b \frac{\partial}{\partial \theta},$$

zaczepiony w (r, θ) , to

$$g_{(r, \theta)}^*(v, v) = a^2 + r^2 b^2.$$

Definicja 6. Jeżeli $F: (M, g) \rightarrow (N, h)$ jest dyfeomorfizmem i

$$F^*h = g,$$

to mówimy, że F jest izometrią między rozmaitościami riemannowskimi (M, g) i (N, h) .

Uwaga 3. Jeżeli F jest izometrią, to zachowuje długości krzywych, a w szczególności zachowuje też odległość riemannowską:

$$d_h(F(p), F(q)) = d_g(p, q).$$

Uwaga 4. Niech $N \subset M$. Niech g_M będzie metryką riemanną na M oraz niech g_N będzie metryką na N indukowaną z M (czyli obciętą). Typowo d_M oraz d_N nie zgadzają się na N .

Twierdzenie 1. Funkcja $d_g: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ jest metryką na M .

Dowód. Ponieważ spójna rozmaitość jest łukowo spójna, dowolne dwa punkty można połączyć krzywą odcinkami klasy C^1 , a więc $d_g(p, q) < \infty$. Mamy też oczywiście $d_g(p, q) \geq 0$, zaś krzywa stała pokazuje, że $d_g(p, p) = 0$. Ponadto dla każdej krzywej γ łączącej p z q krzywa przebiegana w przeciwną stronę ma tę samą długość, więc $d_g(p, q) = d_g(q, p)$. Nierówność trójkąta wynika z konkatenacji krzywych: jeżeli γ_1 łączy p z q , a γ_2 łączy q z r , to po odpowiednim przeparametryzowaniu ich złożenie łączy p z r i ma długość $L_g(\gamma_1) + L_g(\gamma_2)$, skąd

$$d_g(p, r) \leq d_g(p, q) + d_g(q, r).$$

Pozostaje wykazać niezdegenerowanie. Ideą będzie przeniesienie metryki na $\mathbb{R}^n$ i porównanie jej z metryką euklidesową. Niech $p \neq q$. Wybierzmy mapę lokalną (U, ψ) taką, że $p \in U$ oraz $\psi(p) = 0$. Zmniejszając U , możemy założyć, że istnieje $r > 0$ takie, że

$$\overline{B(0, r)} \subset \psi(U), \quad q \notin V := \psi^{-1}(B(0, r)).$$

Po przeniesieniu metryki przez mapę ψ^{-1} dostajemy na $\psi(U)$ metrykę riemannowską; oznaczmy ją przez g^* . Funkcja

$$x \longmapsto \min_{|\xi|_{euc}=1} \langle \xi, \xi \rangle_{g^*(x)}$$

jest ciągła i dodatnia na zwartej kuli $\overline{B(0, r)}$, zatem istnieje stała $c > 0$ taka, że dla każdego $x \in B(0, r)$ i każdego $\xi \in T_x \mathbb{R}^n$ mamy

$$\langle \xi, \xi \rangle_{g^*(x)} \geq c |\xi|_{euc}^2.$$

Niech teraz $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ będzie dowolną krzywą odcinkami klasy C^1 łączącą p z q . Ponieważ $p \in V$ i $q \notin V$, krzywa musi opuścić V . Oznaczmy przez t_0 pierwszą chwilę, dla której $\gamma(t_0) \in \partial V = \psi^{-1}(\partial B(0, r))$. Wtedy krzywa $\psi \circ \gamma|_{[a, t_0]}$ leży w $B(0, r)$, zaczyna się w 0 i kończy na brzegu kuli $B(0, r)$. Oznaczmy $\gamma_e = \psi \circ \gamma$. Mamy

$$\begin{aligned} L_g(\gamma|_{[a, t_0]}) &= \int_a^{t_0} \sqrt{\langle \gamma'_e(t), \gamma'_e(t) \rangle_{g^*(\gamma_e(t))}} dt \\ &\geq \sqrt{c} \int_a^{t_0} |\gamma'_e(t)|_{euc} dt \\ &\geq \sqrt{c} r. \end{aligned}$$

Ostatnia nierówność wynika z tego, że długość w metryce euklidesowej krzywej łączącej 0 z brzegiem kuli $B(0, r)$ jest co najmniej r . W konsekwencji

$$L_g(\gamma) \geq \sqrt{c} r > 0.$$

Oszacowanie to nie zależy od wyboru krzywej γ , więc $d_g(p, q) \geq \sqrt{c} r > 0$. A zatem $d_g(p, q) = 0$ zachodzi tylko dla $p = q$. $\square$

Twierdzenie 2. Na każdej gładkiej rozmaitości różniczkowej istnieje metryka riemannowska.

Dowód. Niech M będzie gładką rozmaitością wymiaru n . Wybierzmy atlas (U_α, ψ_α) oraz rozkład jednostki (ρ_α) wpisany w pokrycie (U_α) , czyli

$$0 \leq \rho_\alpha \leq 1, \quad \text{supp } \rho_\alpha \subset U_\alpha, \quad \sum_\alpha \rho_\alpha = 1.$$

Lokalna skończoność oznacza, że w otoczeniu każdego punktu tylko skończenie wiele funkcji ρ_α jest niezerowych. Na każdym U_α definiujemy lokalną metrykę g^α jako cofnięcie standardowej metryki euklidesowej ze zbioru $\psi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$. Jeśli $v, w \in T_p M$ oraz $p \in U_\alpha$, to

$$g_p^\alpha(v, w) = \langle D_p \psi_\alpha(v), D_p \psi_\alpha(w) \rangle_{\text{eucl}}.$$

Jest to metryka riemannowska na U_α . Definiujemy teraz dla $p \in M$ oraz $v, w \in T_p M$

$$g_p(v, w) = \sum_\alpha \rho_\alpha(p) g_p^\alpha(v, w),$$

Dzięki lokalnej skończoności powyższa suma jest lokalnie skończona, więc definiuje gładką formę dwuliniową na M .

Dla ustalonego p odwzorowanie g_p jest dwuliniowe i symetryczne, bo jest sumą takich odwzorowań. Pozostaje sprawdzić dodatnią określoność. Mamy

$$g_p(v, v) = \sum_\alpha \rho_\alpha(p) g_p^\alpha(v, v) \geq 0.$$

Ponadto istnieje co najmniej jeden indeks α z $\rho_\alpha(p) > 0$, gdyż $\sum_\alpha \rho_\alpha(p) = 1$, zatem $g_p(v, v) > 0$. Stąd g jest gładką, symetryczną i dodatnio określoną formą dwuliniową na każdej przestrzeni stycznej, czyli metryką riemannowską na M . $\square$

3 Pochodna zewnętrzna funkcji w różnych bazach i metryki Riemanna

Niech $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką. Przypomnijmy, że pochodna zewnętrzna funkcji f w punkcie $p \in M$ jest funkcjonałem

$$d_p f: T_p M \rightarrow \mathbb{R}.$$

Jeżeli $V \in T_p M$ oraz $\gamma_V: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ jest krzywą taką, że

$$\gamma_V(0) = p, \quad V = [\gamma_V, 0],$$

to definiujemy

$$d_p f(v) = (f \circ \gamma_V)'(0) = \left. \frac{\partial(f \circ \gamma_V)}{\partial t} \right|_{t=0} = V(f).$$

Wartość ta nie zależy od wyboru krzywej reprezentującej wektor v .

Lemat 1. Niech $e_1, \dots, e_n$ będzie bazą przestrzeni stycznej $T_p M$, a $e^1, \dots, e^n$ bazą dualną w $T_p^* M$, czyli

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Wtedy

$$d_p f = \sum_{i=1}^n d_p f(e_i) e^i.$$

Dowód. Każdy funkcjonal $\alpha \in T_p^*M$ można jednoznacznie zapisać w bazie dualnej jako

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i e^i.$$

Po podstawieniu wektora e_j dostajemy

$$\alpha(e_j) = \sum_{i=1}^n a_i e^i(e_j) = \sum_{i=1}^n a_i \delta_j^i = a_j.$$

Zatem współczynnik przy e^j jest równy $\alpha(e_j)$. Stosując to do $\alpha = d_p f$, otrzymujemy

$$d_p f = \sum_{i=1}^n d_p f(e_i) e^i.$$

Albo równoważnie

$$d_p f = \sum_{i=1}^n e_i(f) e^i.$$

□

Uwaga 5. Jeżeli (U, ψ) jest mapą lokalną, gdzie

$$\psi = (x_1, \dots, x_n),$$

to w punkcie $p \in U$ dostajemy wyróżnioną bazę przestrzeni stycznej

$$\frac{\partial}{\partial x_1}(p), \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}(p)$$

oraz bazę dualną

$$d_p x_1, \dots, d_p x_n.$$

W tej bazie poprzedni lemat daje znany wzór

$$d_p f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) d_p x_i.$$

Lemat 2. Zachodzą następujące wzory:

$$d_p(fg) = g(p)d_p f + f(p)d_p g$$

oraz, gdy $g(p) \neq 0$,

$$d_p \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{g(p)d_p f - f(p)d_p g}{g(p)^2}.$$

Przykład 6. Załóżmy, że na pewnym otoczeniu punktu $p \in M^2$ mamy współrzędne lokalne

$$\varphi = (x, y).$$

Niech $f = x^2 y$. Mamy

$$d_p(x^2 y) = 2x(p)y(p) d_p x + x(p)^2 d_p y.$$

W skróconym zapisie, z opuszczeniem punktu p , piszemy

$$d(x^2 y) = 2xy dx + x^2 dy.$$

Uwaga 6. Często metrykę Riemanna zapisuje się za pomocą różniczek funkcji współrzędnych. Na przykład na $\mathbb{R}^2$ ze współrzędnymi (x, y) metryka euklidesowa ma postać

$$g = dx^2 + dy^2.$$

Oznacza to, że dla wektora stycznego

$$v = a \frac{\partial}{\partial x} + b \frac{\partial}{\partial y}$$

mamy

$$g(v, v) = dx(v)^2 + dy(v)^2 = a^2 + b^2.$$

Analogicznie, we współrzędnych biegunowych (r, θ) różniczki dr i $d\theta$ odczytują składowe wektora przy $\frac{\partial}{\partial r}$ oraz $\frac{\partial}{\partial \theta}$. Ponieważ macierz cofniętej metryki ma postać

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix},$$

to tę samą metrykę zapisujemy krótko jako

$$g^* = dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

W szczególności dla $v = a \frac{\partial}{\partial r} + b \frac{\partial}{\partial \theta} \in T_{r, \theta} \mathbb{R}^2$ dostajemy

$$g^*(v, v) = dr(v)^2 + r^2 d\theta(v)^2 = a^2 + r^2 b^2.$$

Przykład 7 (Zmiana bazy: współrzędne kartezjańskie i biegunowe). Rozważmy punkt $p \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ oraz dwie mapy wokół p : standardową mapę kartezjańską (x, y) i mapę biegunową (r, θ) . Mamy zależności

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta).$$

Dokładniej: dla każdego q z otoczenia p mamy $x(q) = r(q) \cos(\theta(q))$. Obliczymy $d_p x$ w bazie dualnej $d_p r, d_p \theta$. Z lematu

$$d_p x = \frac{\partial x}{\partial r}(p) d_p r + \frac{\partial x}{\partial \theta}(p) d_p \theta.$$

Pierwszy współczynnik liczymy następująco:

$$\frac{\partial x}{\partial r}(p) = \frac{\partial r \cos(\theta)}{\partial r}(p) = \cos(\theta(p)).$$

Drugi współczynnik jest równy

$$\frac{\partial x}{\partial \theta}(p) = \frac{\partial r \cos(\theta)}{\partial \theta}(p) = -r(p) \sin(\theta(p)).$$

Zatem

$$d_p x = \cos \theta(p) d_p r - r(p) \sin \theta(p) d_p \theta.$$

Często opuszcza się punkt p w zapisie i pisze krócej

$$dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta.$$

Analogicznie otrzymujemy

$$dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta.$$

Teraz możemy zapisać metrykę euklidesową na dwa sposoby:

$$\begin{aligned} g &= dx^2 + dy^2 \\ &= (\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta)^2 + (\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta)^2 \\ &= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) dr^2 + r^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta^2 \\ &= dr^2 + r^2 d\theta^2. \end{aligned}$$

4 Gradient funkcji

Przypomnijmy, że każdy iloczyn skalarny na skończonej wymiarowej przestrzeni wektorowej V zadaje naturalny izomorfizm między V i przestrzenią dualną V^* . Wektorowi $v \in V$ przypisujemy funkcjonal

$$V^* \ni w \longmapsto \langle v, w \rangle,$$

czyli otrzymujemy odwzorowanie liniowe

$$V \longrightarrow V^*, \quad v \longmapsto \langle v, \cdot \rangle.$$

Jest ono izomorfizmem, więc każdy funkcjonal można jednoznacznie zapisać jako iloczyn skalarny z pewnym wektorem.

Niech $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką. Gradientem funkcji f w punkcie p nazywamy wektor

$$\nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(p), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \right).$$

Można go wyrazić w bazie $\frac{\partial}{\partial x_i}(p)$:

$$\nabla f(p) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \frac{\partial}{\partial x_i}(p).$$

Jeżeli $v \in \mathbb{R}^n$, to

$$d_p f(v) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) v_i = \langle \nabla f(p), v \rangle.$$

Innymi słowy, gradient jest tym wektorem, który reprezentuje różniczkę $d_p f$ za pomocą euklidesowego iloczynu skalarnego.

Pokażemy teraz, że gradient wskazuje kierunek największego wzrostu funkcji. Niech $|v| = 1$. Wtedy z nierówności Cauchy'ego-Schwarza mamy

$$d_p f(v) = \langle \nabla f(p), v \rangle \leq |\nabla f(p)| |v| = |\nabla f(p)|.$$

Jeżeli $\nabla f(p) \neq 0$, to równość zachodzi dla

$$v = \frac{\nabla f(p)}{|\nabla f(p)|}.$$

Zatem największa możliwa wartość pochodnej kierunkowej po wszystkich wektorach jednostkowych wynosi $|\nabla f(p)|$ i jest osiągana w kierunku gradientu. Jeśli natomiast $\nabla f(p) = 0$, to wszystkie pochodne kierunkowe w punkcie p są równe zeru.

Definicja 7. Niech (M, g) będzie rozmaitością riemannowską i niech $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką. Gradientem funkcji f w punkcie $p \in M$ nazywamy wektor $\nabla f(p) \in T_p M$ taki, że

$$\langle \nabla f(p), X \rangle_{g(p)} = d_p f(X)$$

dla każdego $X \in T_p M$.

Taki wektor istnieje i jest jednoznaczny, ponieważ g_p jest iloczynem skalarnym na przestrzeni liniowej $T_p M$. Podobnie jak w przypadku euklidesowym, $\nabla f(p)$ jest kierunkiem, w którym funkcja f rośnie najszybciej.

Przykład 8 (Gradient we współrzędnych biegunowych). Rozważmy płaszczyznę euklidesową zapisaną we współrzędnych biegunowych (r, θ) . Jak widzieliśmy wcześniej, metryka euklidesowa ma wtedy postać

$$g = dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

W bazie

$$\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \theta}$$

jej macierz Grama jest równa

$$G(r, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Jej odwrotność ma postać

$$G(r, \theta)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix}.$$

Niech $f = f(r, \theta)$ będzie funkcją gładką. Różniczka funkcji f ma postać

$$df = \frac{\partial f}{\partial r} dr + \frac{\partial f}{\partial \theta} d\theta.$$

Jeżeli zapiszemy gradient jako

$$\nabla f = a \frac{\partial}{\partial r} + b \frac{\partial}{\partial \theta},$$

to dla każdego wektora

$$X = x \frac{\partial}{\partial r} + y \frac{\partial}{\partial \theta}$$

z definicji gradientu musi zachodzić równość

$$\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} G \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Ponieważ równość zachodzi dla każdego wektora X , otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} G = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{pmatrix}.$$

Stąd

$$\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{pmatrix} G^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{pmatrix}.$$

A zatem

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}.$$

Lemat 3 (Gradient na podrozmaitości). Niech (N, g) będzie rozmaitością riemannowską i niech $M \subset N$ będzie podrozmaitością z metryką indukowaną. Niech $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką. Załóżmy, że w otoczeniu punktu $p \in M$ funkcja f jest obcięciem funkcji gładkiej

$$\tilde{f}: U \rightarrow \mathbb{R}, \quad U \subset N,$$

czyli $f = \tilde{f}|_{M \cap U}$. Wtedy

$$\nabla^M f(p) = \text{proj}_{T_p M}(\nabla^N \tilde{f}(p)),$$

gdzie $\text{proj}_{T_p M}$ oznacza rzut ortogonalny na przestrzeń styczną $T_p M \subset T_p N$ względem iloczynu skalarnego g_p .

Dowód. Oznaczmy

$$W = \text{proj}_{T_p M}(\nabla^N \tilde{f}(p)).$$

Musimy pokazać, że W spełnia definicję gradientu na M . Niech $X \in T_p M$. Ponieważ W jest rzutem ortogonalnym gradientu na N na $T_p M$, wektor

$$\nabla^N \tilde{f}(p) - W$$

jest prostopadły do $T_p M$ względem g_p . W szczególności jest prostopadły do X , więc

$$g_p(W, X) = g_p(\nabla^N \tilde{f}(p), X).$$

Z definicji gradientu na N prawa strona jest równa

$$d_p \tilde{f}(X).$$

Ponieważ X jest wektorem stycznym do M , a f jest obcięciem $\tilde{f}$ do M , mamy

$$d_p f(X) = d_p \tilde{f}(X).$$

Zatem dla każdego $X \in T_p M$ zachodzi

$$g_p(W, X) = d_p f(X).$$

To dokładnie znaczy, że

$$W = \nabla^M f(p).$$

□